



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

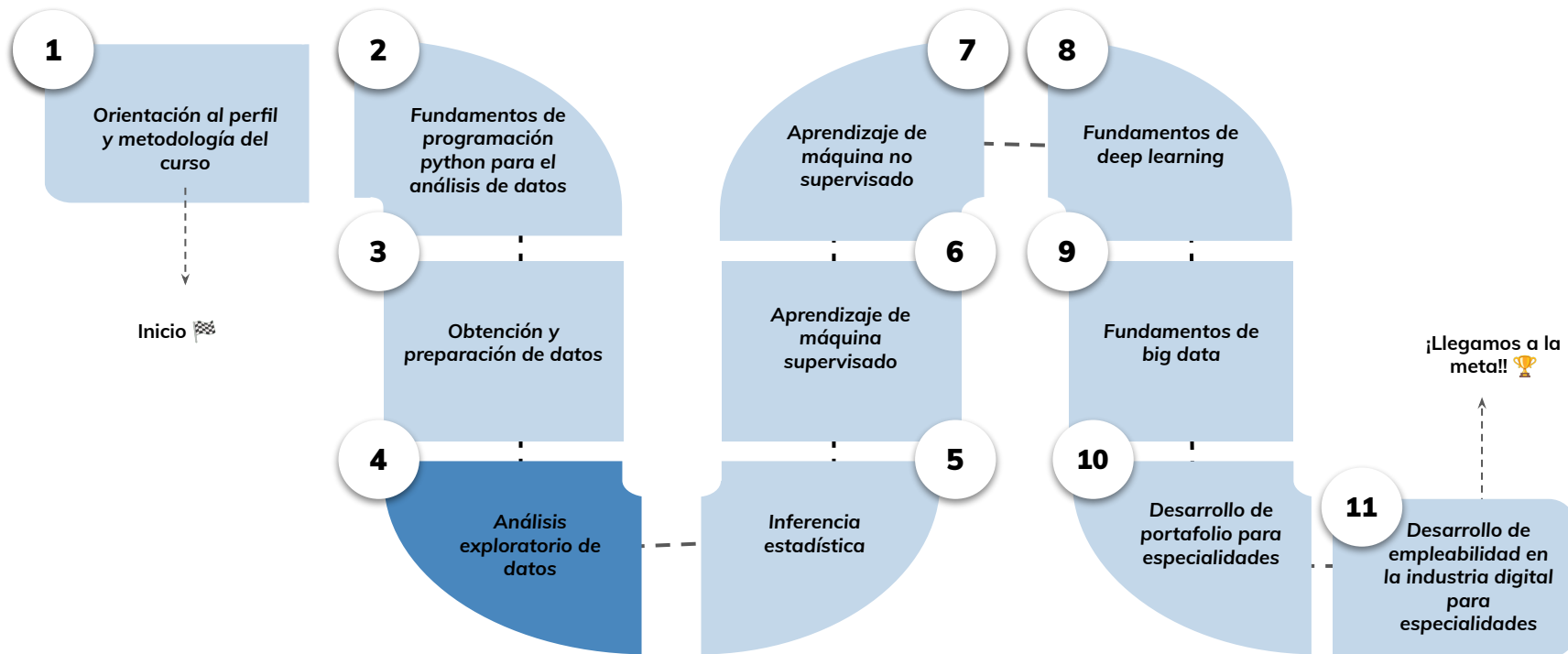


› Análisis visual de datos- Parte II

Aprendizaje Esperado 5: Aplicar técnicas de análisis visual de los datos utilizando la librería seaborn para la representación gráfica de la información.

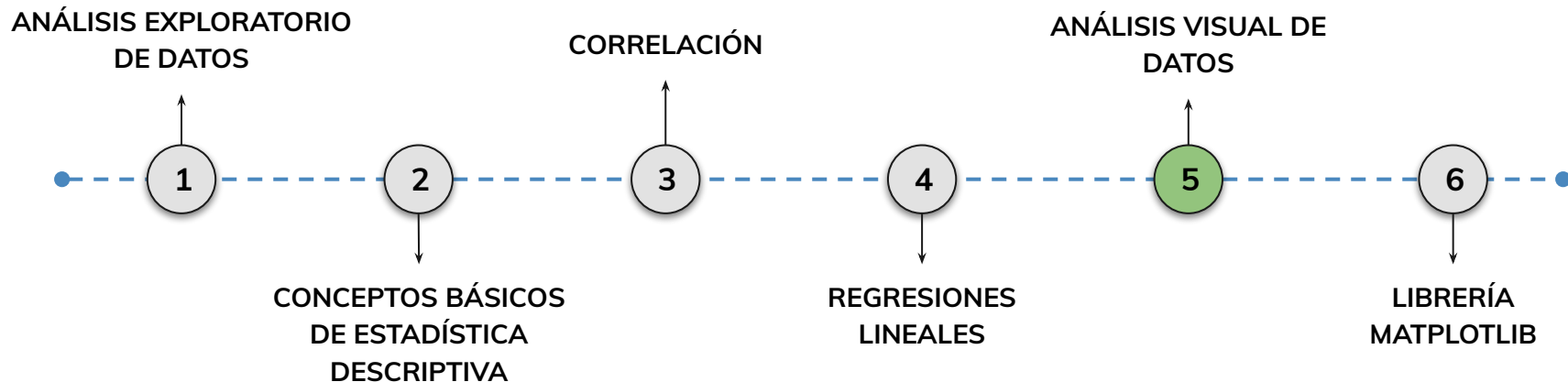
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

5.

Uso de Seaborn para el análisis visual de datos

Abordaremos desde sus características principales hasta la construcción de distintos tipos de gráficos, explicando paso a paso cada funcionalidad con fundamentos teóricos, diferencias con otras técnicas, y recomendaciones de uso según el tipo de dataset.

Análisis visual de datos

Tendencias en visualización de datos

Implementar visualizaciones comparativas usando boxplot, barplot y violinplot.

Generar múltiples gráficos simultáneos con FacetGrid

Detectar correlaciones entre variables numéricas con heatmap y pairplot.

Personalizar gráficos para presentaciones efectivas



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Implementar visualizaciones comparativas usando boxplot, barplot y violinplot.
- Generar múltiples gráficos simultáneos con FacetGrid para detectar patrones complejos.
- Detectar correlaciones visuales entre variables numéricas con heatmap y pairplot.
- Personalizar gráficos para presentaciones efectivas utilizando opciones de estilo y color.
- Aplicar mejores prácticas para evitar errores comunes en visualización.

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Exploramos la importancia del análisis visual como primer acercamiento a los datos.
- Utilizamos funciones de Seaborn como scatterplot, histplot, boxplot y barplot para representar variables categóricas y numéricas.
- Aprendimos a interpretar gráficos básicos y detectamos outliers y distribuciones.
- Trabajamos sobre un dataset real para observar patrones en los datos y comenzamos a personalizar visualmente los gráficos.

Análisis visual de datos

Integración con pandas

Seaborn trabaja perfectamente con DataFrames de pandas, lo que facilita la visualización directa de datos estructurados:

```
import pandas as pd
import seaborn as sns

# Cargar datos
df = pd.read_csv('datos.csv')

# Visualizar directamente
sns.pairplot(df, hue='categoria')
```

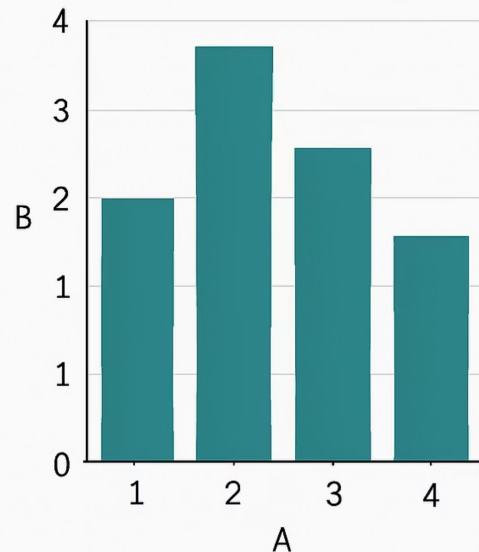
Esta integración permite:

- Visualizar datos sin preprocesamiento
- Usar nombres de columnas directamente
- Filtrar y transformar datos fácilmente

DataFrame

O	B	C
0	4	3
1	3	2
2	4	4
3	2	3
4	3	3

Seaborn Visualization



Mejores prácticas

Seleccionar el gráfico adecuado

Elige el tipo de visualización según la naturaleza de tus datos y el mensaje que quieres transmitir.

Mantener la simplicidad

Evita sobrecargar los gráficos con demasiada información. Un gráfico debe comunicar una idea clara.

Usar colores con propósito

Los colores deben ayudar a distinguir categorías o enfatizar puntos importantes, no distraer.

Etiquetar adecuadamente

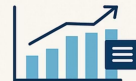
Incluye títulos descriptivos, etiquetas de ejes claras y leyendas cuando sea necesario.

DATA VISUALIZATION BEST PRACTICES



CHOOSE THE RIGHT CHART

Select an appropriate chart for your data



USE TEXT AND LABELS.

Make sure that elements are clearly labeled



KEEP IT SIMPLE

Avoid clutter and unnecessary elements



USE APPROPRIATE SCALES

Use scales that accurately reflect your data

Errores comunes a evitar

1 Gráficos inadecuados para el tipo de datos

Usar un gráfico de barras para datos continuos o un gráfico de dispersión para datos categóricos puede llevar a interpretaciones erróneas.

3 Sobrecarga visual

Demasiados colores, elementos o información en un solo gráfico dificulta la interpretación.

2 Escalas engañosas

No comenzar los ejes en cero puede exagerar diferencias. Seaborn ayuda a evitar esto con configuraciones predeterminadas sensatas.

4 Falta de contexto

Omitir títulos, etiquetas o unidades de medida hace que el gráfico pierda significado para la audiencia.

Comparación con otras librerías

Librería	Fortalezas	Debilidades
Matplotlib	Control total, base de muchas librerías	Curva de aprendizaje pronunciada, código verboso
Seaborn	Estadísticas integradas, estética mejorada	Menos flexible para gráficos muy personalizados
Plotly	Interactividad, visualizaciones web	Más complejo para gráficos simples
Bokeh	Interactividad, enfoque en aplicaciones web	Menos integración estadística

Tendencias en visualización de datos



Interactividad

Gráficos que permiten al usuario explorar los datos mediante zoom, filtros y tooltips.



Dashboards

Paneles que combinan múltiples visualizaciones para ofrecer una visión integral.



Animaciones

Visualizaciones que muestran cambios a lo largo del tiempo para destacar tendencias.



Accesibilidad

Diseño inclusivo que considera daltonismo y otras necesidades especiales.

Recursos de aprendizaje

LEARNING RESOURCES FOR DATA VISUALIZATION

BOOKS

- The Truffhiul Art
- Storyishing with Data
- Information Dashboard Design

ONLINE COURSES

- Coursers
- Udersy
- edK

TUTORIALS

- Tableau
- Marploiilb
- DS is

ONLINE ARTICLES

- FlowingData
- Datasefapper Blog
- Towards Data Science

VIDEOS

- YouTube
- Chandboong
- Jupyter Notebook

DOCUMENTATION

- Pletty
- Seabom
- Google Charts

BLOGS

- Junk Charts
- Mouklets d Data

DOCUMENTATION

- Plotly
- Andeen

COMMUNITIES

- Data Viz Society
- Definle

Documentación oficial

- Guía de usuario de Seaborn
- Galería de ejemplos
- Tutoriales paso a paso

Libros recomendados

- "Python Data Science Handbook" de Jake VanderPlas
- "Storytelling with Data" de Cole Nussbaumer Knaflic

Cursos en línea

- DataCamp: "Introduction to Data Visualization with Seaborn"
- Coursera: "Applied Plotting, Charting & Data Representation in Python"

Comunidades

- Stack Overflow
- Reddit r/datascience
- GitHub



Ejercicios prácticos

Análisis exploratorio básico

Crear histogramas y gráficos de dispersión para entender la distribución y relaciones en un conjunto de datos.

Visualización categórica

Utilizar boxplots y barplots para comparar métricas entre diferentes grupos.

Análisis de correlación

Generar matrices de correlación con heatmaps para identificar relaciones entre variables.

Visualización avanzada

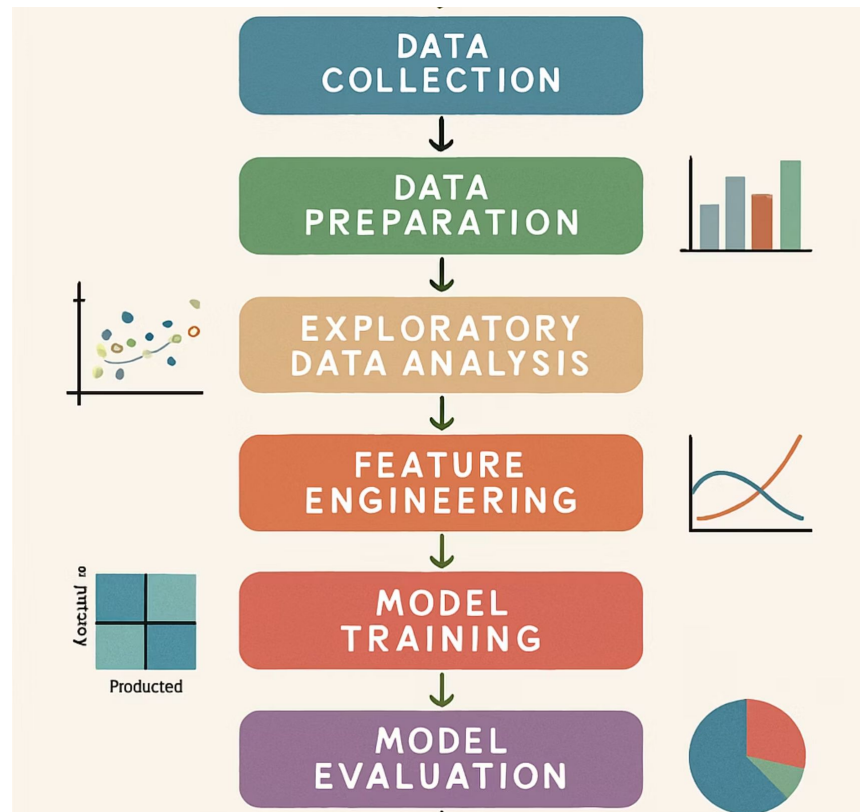
Combinar múltiples tipos de gráficos usando FacetGrid para crear paneles informativos.

Ejemplo de proyecto completo

Un análisis típico con Seaborn podría seguir estos pasos:

1. Importar librerías y cargar datos
2. Explorar distribuciones con histplot
3. Examinar relaciones con pairplot
4. Analizar correlaciones con heatmap
5. Comparar grupos con boxplot o barplot
6. Crear visualizaciones personalizadas con FacetGrid
7. Ajustar estética y guardar resultados

Este flujo de trabajo permite obtener insights progresivamente más profundos, desde la comprensión básica de los datos hasta patrones complejos.



Optimización de rendimiento

Muestreo de datos

Para conjuntos muy grandes, visualizar una muestra representativa mejora la velocidad sin perder información esencial.

Reutilización de figuras

Crear una figura base y modificarla es más eficiente que generar múltiples gráficos independientes.

Vectorización

Aprovechar operaciones vectorizadas de pandas y numpy antes de visualizar.

Formatos de archivo

Guardar en formatos vectoriales (SVG, PDF) para documentos y PNG para web.

PERFORMANCE OPTIMIZATION FOR DATA VISUALIZATION



EFFICIENT ALGORITHMS

Use optimized algorithms and data structures



DATA REDUCTION

Filter, aggregate, or sample the data



SIMPLIFIED MARKS

Reduce the number of graphical marks



INCREMENTAL LOADING

Load and render data in small chunks

Integración con otras herramientas



Jupyter Notebooks

Entorno interactivo ideal para exploración y documentación de análisis visuales.



Flask/Django

Integración en aplicaciones web para visualizaciones dinámicas.



Streamlit/Dash

Creación rápida de dashboards interactivos basados en visualizaciones de Seaborn.



Bases de datos

Conexión directa con fuentes de datos para visualizaciones actualizadas.

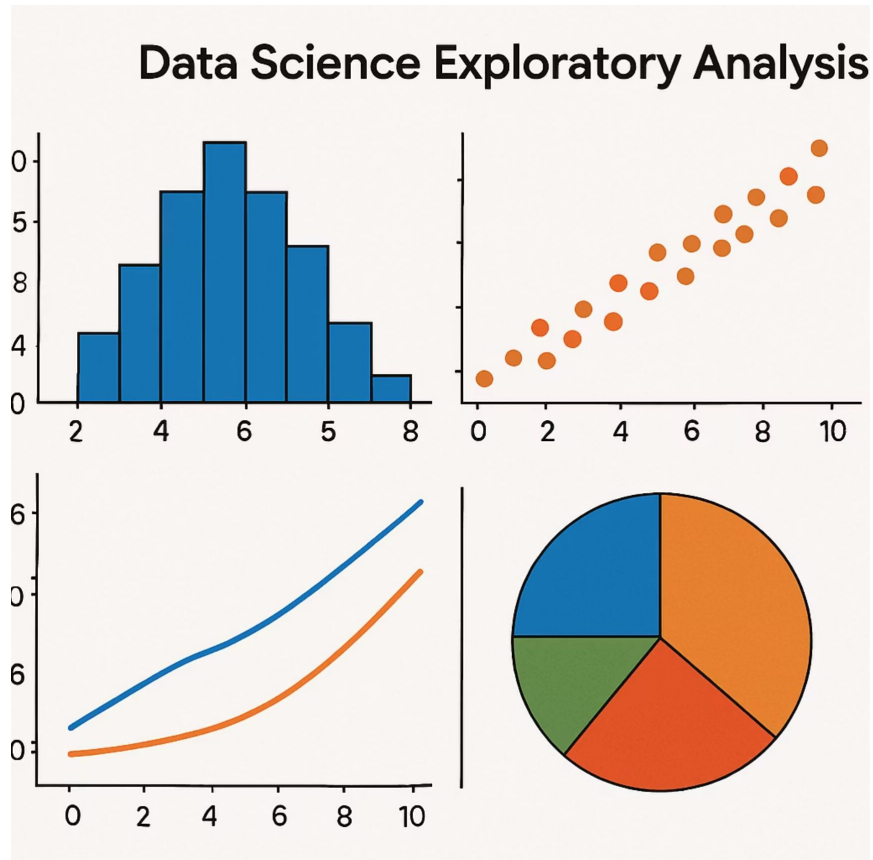
Casos de estudio: Ciencia de datos

Análisis exploratorio

En proyectos de machine learning, Seaborn es fundamental para la fase de EDA:

- Identificar outliers con boxplots
- Detectar correlaciones con heatmaps
- Visualizar clusters con scatterplots
- Comparar distribuciones antes/después de transformaciones

Estos análisis visuales permiten tomar decisiones informadas sobre limpieza de datos, ingeniería de características y selección de modelos.



Casos de estudio: Finanzas



Análisis de mercados

Visualización de tendencias de precios, volúmenes de negociación y correlaciones entre activos financieros.



Gestión de riesgos

Representación de distribuciones de rendimientos, métricas de riesgo y escenarios de estrés para carteras de inversión.



Detección de fraude

Identificación de patrones anómalos en transacciones mediante visualizaciones de outliers y agrupaciones.

Casos de estudio:

Salud

Epidemiología

Seaborn es utilizado para visualizar:

- Propagación de enfermedades en mapas de calor
- Factores de riesgo con gráficos de regresión
- Comparación de tratamientos con boxplots
- Tendencias temporales con lineplot

Estas visualizaciones ayudan a comunicar información compleja a profesionales médicos y al público general, facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia.





Futuro de Seaborn

Mayor interactividad

Integración con herramientas interactivas como Plotly para crear visualizaciones dinámicas sin salir del ecosistema Seaborn.

Visualizaciones 3D

Expansión hacia representaciones tridimensionales para datos multivariados complejos.

Integración con IA

Recomendaciones automáticas de visualizaciones basadas en la naturaleza de los datos.

Rendimiento mejorado

Optimizaciones para manejar conjuntos de datos cada vez más grandes sin sacrificar velocidad.

Alternativas a Seaborn

Plotly

Gráficos interactivos para web con amplia variedad de visualizaciones.

Bokeh

Visualizaciones interactivas orientadas a aplicaciones web.

Altair

Gramática declarativa de gráficos basada en Vega-Lite.

Matplotlib

Mayor control y personalización, pero requiere más código.

Plotnine

Implementación de ggplot2 de R en Python.

Consejos para presentaciones efectivas

1 Conoce a tu audiencia

Adapta la complejidad de tus visualizaciones al nivel técnico de quienes las verán. Para audiencias no técnicas, simplifica y explica claramente.

3 Destaca lo importante

Usa colores, anotaciones o elementos visuales para dirigir la atención a los hallazgos clave en cada gráfico.

2 Cuenta una historia

Organiza tus visualizaciones en una narrativa coherente que guíe a la audiencia desde los datos básicos hasta las conclusiones importantes.

4 Mantén la consistencia

Usa los mismos colores, estilos y convenciones a lo largo de toda la presentación para facilitar la comprensión.

Personalización de paletas de colores

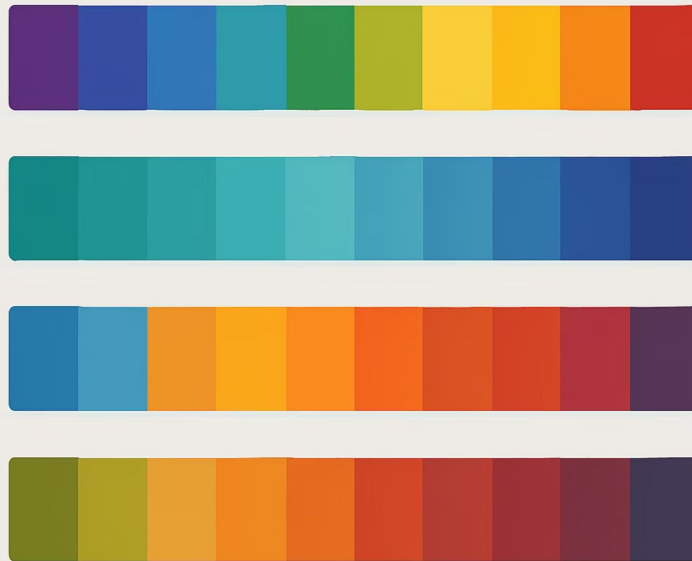
Seaborn ofrece varias formas de personalizar los colores:

```
# Paletas
predefinidas sns.set_palette("deep") sns.set_palette("pastel") sns.set_palette("colorblind")
# Paleta personalizada colores = ["#FF5733", "#33FF57", "#3357FF"]
sns.set_palette(colores)
# Paletas continuas sns.color_palette("viridis", as_cmap=True)
sns.color_palette("rocket", as_cmap=True)
```

La elección de colores debe considerar:

- Accesibilidad (daltonismo)
- Impresión en blanco y negro
- Significado cultural de los colores
- Contraste adecuado

COLOR PALETTES FOR DATA VISUALIZATION



Exportación y publicación

Formatos de archivo

PNG para web, PDF/SVG para publicaciones, alta resolución (300+ DPI) para impresión.

Tamaños

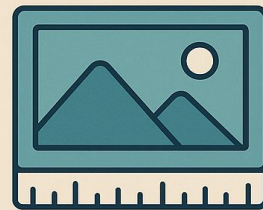
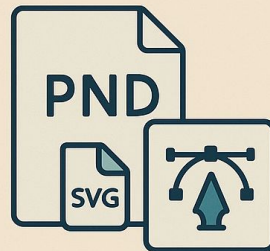
Ajustar dimensiones según el medio: pantalla, presentación, póster académico, artículo.

Metadatos

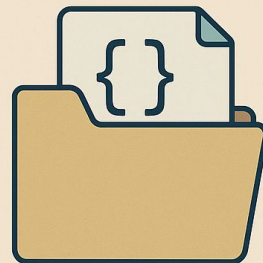
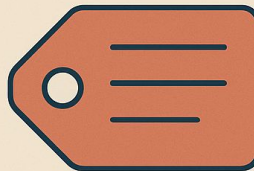
Incluir información sobre la fuente de datos, fecha de creación y metodología.

Reproducibilidad

Guardar el código que generó la visualización para futuras referencias o actualizaciones.



300 DPI



Visualización ética de datos

Representación honesta

Evitar distorsiones visuales que puedan llevar a interpretaciones erróneas, como ejes truncados o escalas engañosas.

Contexto completo

Proporcionar información suficiente sobre la procedencia, limitaciones y posibles sesgos en los datos.

Inclusividad

Diseñar visualizaciones accesibles para personas con diferentes capacidades visuales o cognitivas.

Privacidad

Proteger la información sensible y considerar las implicaciones éticas de visualizar ciertos tipos de datos.

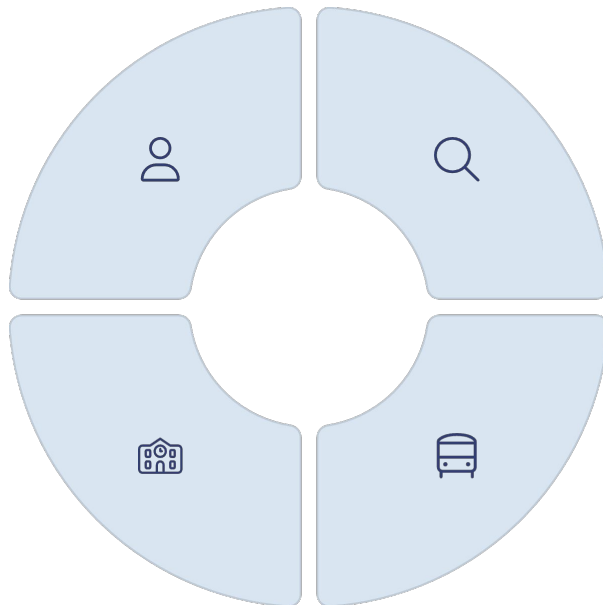
Visualización para diferentes audiencias

Científicos

Detalle técnico, precisión estadística, visualizaciones densas en información.

Estudiantes

Progresión lógica, ejemplos didácticos, visualizaciones que expliquen conceptos.



Ejecutivos

Resúmenes claros, enfoque en KPIs, visualizaciones directas y concisas.

Público general

Explicaciones sencillas, contexto adicional, visualizaciones intuitivas.

Visualización en tiempo real

Seaborn puede integrarse en aplicaciones que requieren actualización continua de datos:

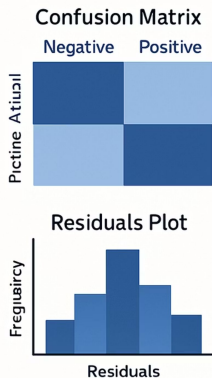
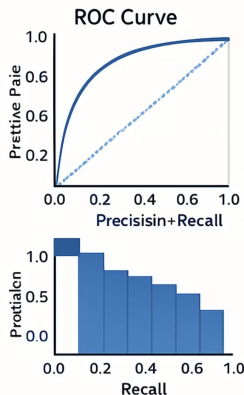
- Monitoreo de sistemas
- Análisis de redes sociales
- Seguimiento de mercados financieros
- Supervisión de procesos industriales

Para esto, se combina con herramientas como:

- Streamlit o Dash para interfaces web
- Matplotlib's animation para actualizaciones
- Bases de datos en tiempo real



Visualización para machine learning



Exploración de datos



Distribuciones, correlaciones y outliers para entender el conjunto de datos.

Ingeniería de características



Visualización de transformaciones y creación de nuevas variables.

Evaluación de modelos



Matrices de confusión, curvas ROC, importancia de características.

Interpretación de resultados



Visualización de predicciones, segmentaciones y comparaciones.

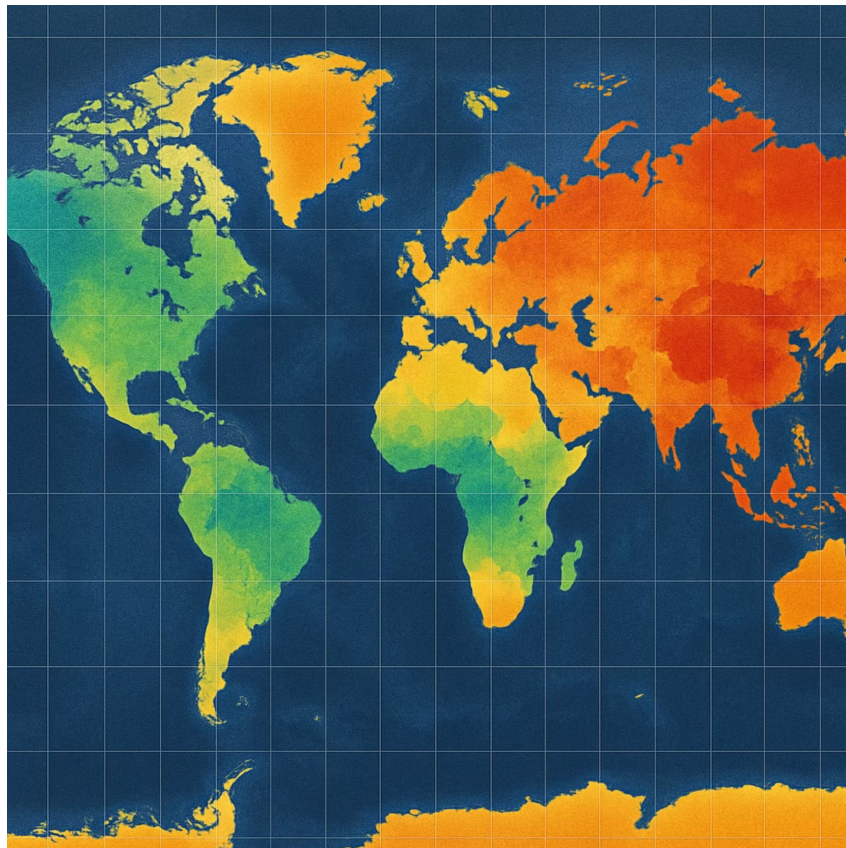
Visualización geoespacial

Aunque Seaborn no está especializado en mapas, puede combinarse con otras librerías para visualizaciones geoespaciales:

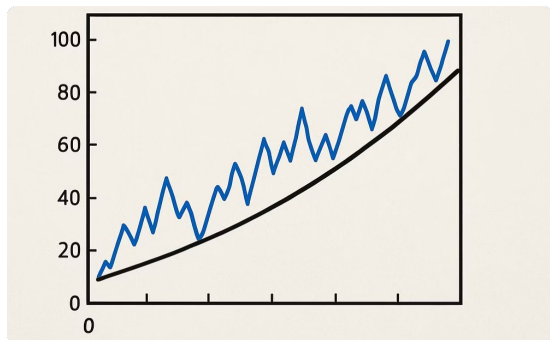
- Geopandas para manipulación de datos geográficos
- Folium para mapas interactivos
- Matplotlib Basemap para mapas estáticos

Seaborn puede aportar en la visualización de:

- Variables por región (cloropléticos)
- Distribuciones espaciales (mapas de calor)
- Relaciones geográficas (gráficos de burbujas)

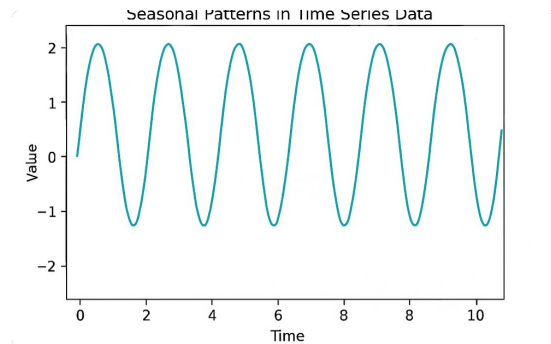


Visualización de series temporales



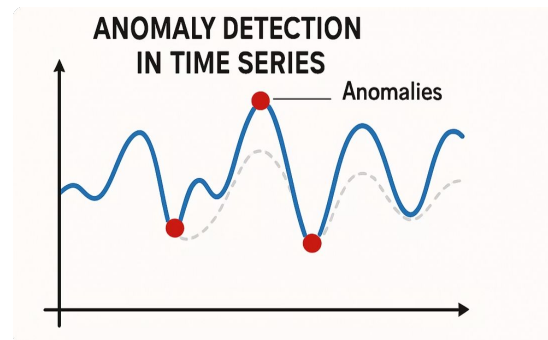
Tendencias

Lineplot para mostrar evolución a lo largo del tiempo, identificando patrones de crecimiento o declive.



Estacionalidad

FacetGrid por mes o trimestre para visualizar patrones recurrentes en diferentes períodos.



Anomalías

Combinación de lineplot con scatterplot para destacar valores atípicos en series temporales.

Visualización de texto y datos no estructurados

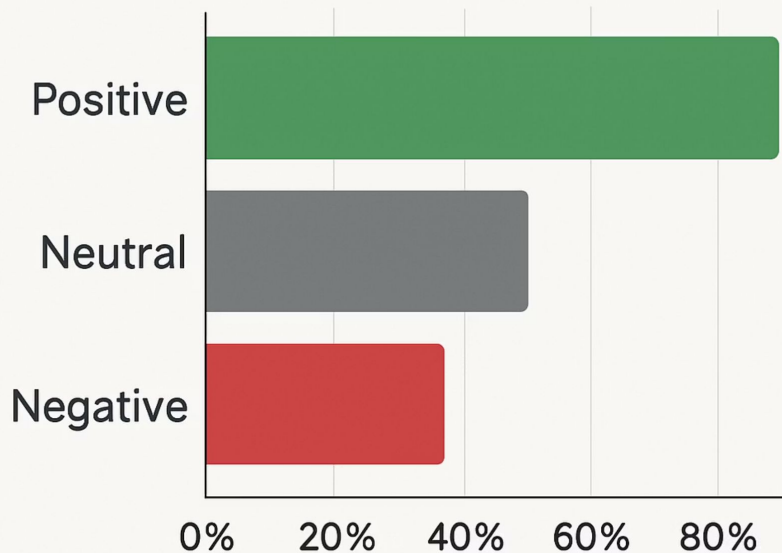
Para datos textuales, Seaborn puede visualizar:

- Frecuencia de palabras con barplot
- Similitud de documentos con heatmap
- Análisis de sentimiento con violinplot
- Temas extraídos con clustermap

Esto requiere preprocesamiento con librerías como:

- NLTK o spaCy para procesamiento de lenguaje
- scikit-learn para vectorización y modelado
- Gensim para modelado de tópicos

Sentiment Analysis



Visualización para presentar resultados

Simplificar

Reducir el ruido visual y destacar solo la información esencial para la audiencia.

Contextualizar

Proporcionar puntos de referencia o comparaciones que den significado a los números presentados.

Jerarquizar

Organizar la información visual según su importancia, guiando la atención del espectador.

Narrar

Estructurar las visualizaciones como parte de una historia coherente con inicio, desarrollo y conclusión.



Desafíos en la visualización de big data

Rendimiento

Manejar millones de puntos de datos puede ralentizar la generación de gráficos. Soluciones: muestreo, agregación, visualizaciones incrementales.

Ruido visual

Exceso de información que dificulta identificar patrones. Soluciones: filtrado, agrupamiento, técnicas de resaltado.

Complejidad

Representar datos multidimensionales en espacios 2D. Soluciones: técnicas de reducción de dimensionalidad, múltiples vistas coordinadas.

Interpretabilidad

Asegurar que visualizaciones complejas sean comprensibles. Soluciones: anotaciones, interactividad, tutoriales integrados.

Automatización de visualizaciones

Para análisis repetitivos o reportes periódicos, es útil automatizar la generación de visualizaciones:

- Funciones personalizadas para gráficos comunes
- Pipelines de datos que incluyan visualización
- Generación programática de informes con nbconvert
- Dashboards actualizados automáticamente

Beneficios:

- Consistencia en el estilo y formato
- Ahorro de tiempo en tareas repetitivas
- Reducción de errores humanos
- Escalabilidad para múltiples conjuntos de datos



**AUTOMATED DATA
VISUALIZATION PIPELINE**

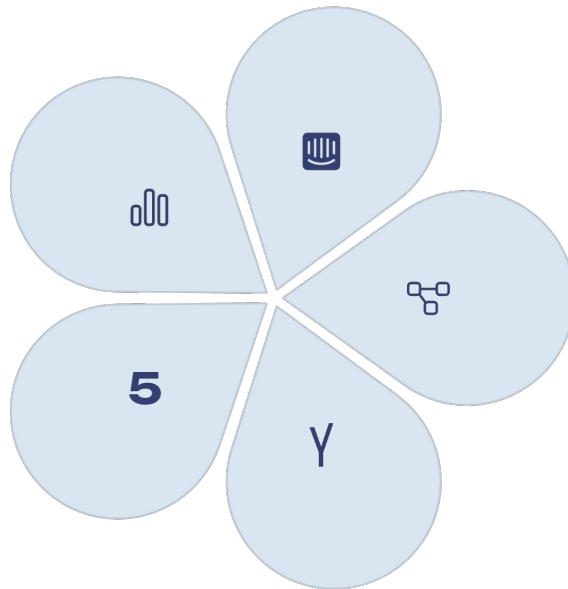
Resumen de conceptos clave

Tipos de gráficos

Distribución, relación, categoría, matriz y múltiples variables.

Mejores prácticas

Claridad, honestidad, accesibilidad y narrativa efectiva.



Personalización

Estilos, paletas, contextos y parámetros específicos.

Estadísticas integradas

Regresiones, intervalos de confianza, estimaciones de densidad.

Integración

Pandas, Matplotlib y otras herramientas del ecosistema Python.

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Visualizaremos relaciones multivariadas usando Seaborn, aplicando paneles comparativos y mapas de calor para mejorar el análisis visual de datasets complejos.

1. Cargar un dataset ejemplo con múltiples variables.
2. Generar gráficos con hue para comparar distribuciones entre subgrupos.
3. Crear un FacetGrid para visualizar múltiples gráficos segmentados por categoría.
4. Aplicar un heatmap para visualizar la matriz de correlación de variables numéricas.
5. Ajustar estilo visual con `sns.set_theme()` y `sns.set_context()`.
6. Personalizar colores con `palette` y limpiar bordes con `despine`.
7. Guardar el gráfico como imagen con `plt.savefig()`.
8. Analizar visualmente los patrones detectados en los gráficos.



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Explorando relaciones complejas con gráficos multivariados

Explorando relaciones complejas con gráficos multivariados

Contexto: 🙌

Ya dominás la representación básica de variables usando gráficos como barplot o boxplot. Ahora es momento de llevar tus habilidades un paso más allá utilizando comparaciones entre subgrupos, correlaciones múltiples y paneles visuales que faciliten identificar patrones complejos. Esto es clave en proyectos reales donde hay muchas variables que interactúan entre sí.

Consigna: 📝

Simule o utilice un dataset con al menos 4 variables: dos categóricas y dos numéricas. Genere visualizaciones multivariadas usando Seaborn para comparar subgrupos y detectar relaciones entre variables.

Tiempo 🕒: 45 Minutos

Explorando relaciones complejas con gráficos multivariados

Paso a paso:

1. Cargue un dataset multivariado desde `seaborn.load_dataset()`.
2. Identifique al menos dos variables categóricas y dos numéricas.
3. Genere un gráfico con `sns.boxplot()` o `sns.barplot()` usando `hue` o `col` para segmentar los datos.
4. Implemente un panel con `FacetGrid` combinando dos categorías.
5. Calcule la matriz de correlación con `.corr()` y visualizala con `sns.heatmap()`.
6. Aplique estilo visual (`sns.set_theme()` y `sns.set_context()`).
7. Guarde uno de los gráficos con `plt.savefig("grafico.png")`.
8. Analice en texto breve qué patrones o relaciones descubriste visualmente.

¿Alguna consulta?



Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ Aplicamos visualizaciones multivariadas con hue y col para detectar diferencias entre subgrupos.
- ✓ Comparamos series categóricas con boxplot y violinplot para analizar distribución y forma.
- ✓ Construimos gráficos simultáneos con FacetGrid, logrando análisis comparativo entre categorías.
- ✓ Identificamos correlaciones con heatmap y pairplot.
- ✓ Usamos buenas prácticas de diseño visual: etiquetas claras, escala apropiada, y uso estratégico del color.



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

